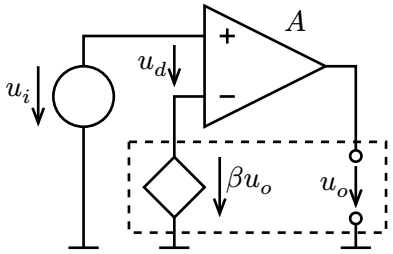
B2B31EO1 - Operační zesilovač

Operační zesilovač: princip chování, základní zapojení (invertující a neinvertující zapojení, sumátor, převodníky u-i a i-u, rozdílový a přístrojový zesilovač, integrátor, derivátor, (vzorkovací obvody, komparátory, oscilátory, fázový závěs).

Princip chování



Obrázek 1: Princip stabilizátoru

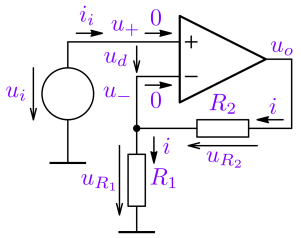
$$u_o = u_d A \tag{1}$$

$$u_d = u_i - u_o\beta \longrightarrow u_i = u_d + u_o\beta \tag{2}$$

$$u_i = u_d + u_d A\beta = u_d(1 + A\beta) \tag{3}$$

$$A' = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A}{1 + \beta A} \Longrightarrow \lim_{A\to\infty} A' = \frac{1}{\beta} \tag{4}$$

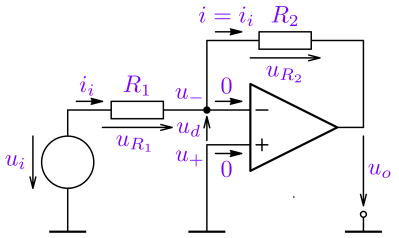
Základní zapojení



Obrázek 2: Neinvertujícího zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{5}$$

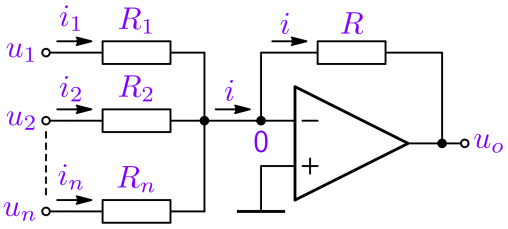
$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i(R_1 + R_2)}{iR_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{6}$$



Obrázek 3: Invertujícího zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{7}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-iR_2}{+iR_1} = -\frac{R_2}{R_1} \tag{8}$$



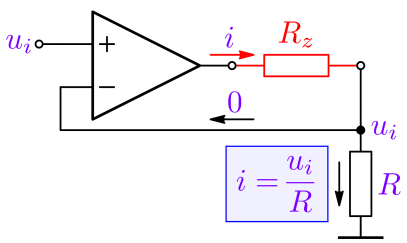
Obrázek 4: Invertující sumátor

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{9}$$

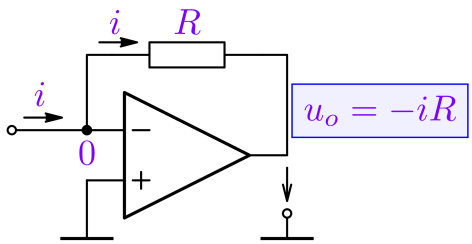
$$i = i_1 + i_2 + \ldots + {}_n = \frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \ldots + \frac{u_n}{R_n} \tag{10}$$

$$u_o = -u_R = -iR = -R\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i}{R_i} \tag{11}$$

Převodníky U-I a I-U

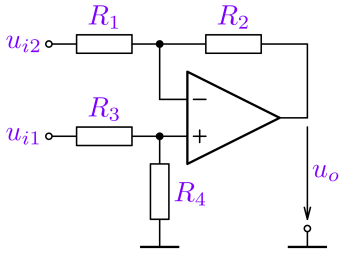


Obrázek 5: Převodníků napětí-proud (U-I)



Obrázek 6: Převodníků proud-napětí (I-U)

Rozdílový a přístrojový zesilovač



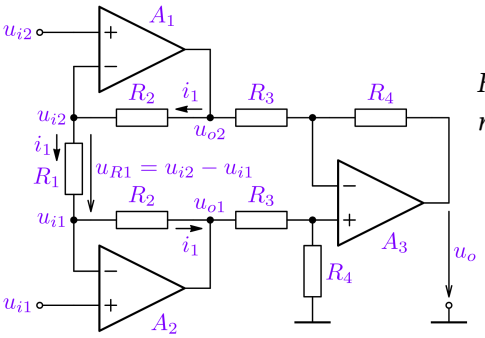
Obrázek 7: Rozdílový zesilovač

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{12}$$

$$u_{o_1} = u_o|_{u_{i_2}=0} = u_+ \frac{R_1 + R_2}{R_1} = u_{i_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \frac{R_1 + R_2}{R_1} \tag{13}$$

$$u_{o_2} = u_o|_{u_{i_1}=0} = u_{i_2}\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{14}$$

$$u_o = u_{o_1} + u_{o_2} = \frac{R_2}{R_1}\left(u_{i_1} - u_{i_2}\right) \quad \text{pro} \quad \left[\frac{R_4}{R_3} = \frac{R_2}{R_1}\right] \tag{15}$$



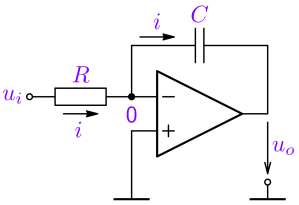
Obrázek 8: Přístrojový zesilovač

Hospodka na Přístrojový zesilovač: „Toto je zapojení, které rozhodně nechci abyste uměli, ale chci abyste o něm věděli.“

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{16}$$

$$u_o = -\frac{R_4}{R_3}\left(1 + 2\frac{R_2}{R_1}\right)\left(u_{i_1} - u_{i_2}\right) \tag{17}$$

Integrátor & Derivátor

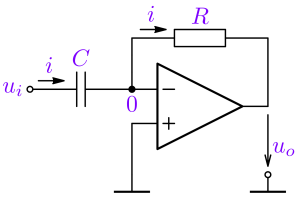


Obrázek 9: Ideální invertující integrátor

$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{18}$$

$$u_o = -\frac{1}{RC}\int_0^t u_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau - u_c(0) \tag{19}$$

$$H(s) = -\frac{1}{sRC} = -\frac{1}{s\tau} \tag{20}$$



Obrázek 10: Ideální invertující derivátor

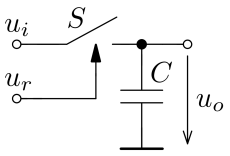
$$[i_+ = i_- = 0] \wedge [u_d = 0 \Rightarrow u_+ = u_-] \tag{21}$$

$$u_o = -RC\frac{\mathrm{d}u_i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{22}$$

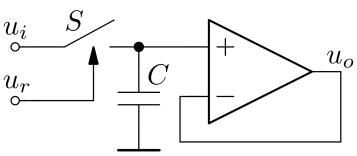
$$H(s) = -sRC = -s\tau \tag{23}$$

Vzorkovací obvody

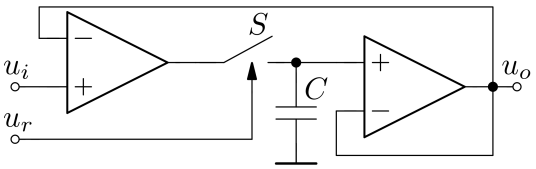
Vzorkovací obvody se používá před A/D převodníkem, Obrázek 11, ukazuje princip, Obrázek 12 pak pomaleji vybíjí kapacitor a Obrázek 13 pak nezatěžuje zdroj napětí, který se vzorkuje.



Obrázek 11: S&H 1

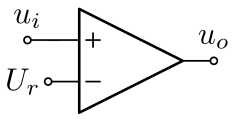


Obrázek 12: S&H 2



Obrázek 13: S&H 3

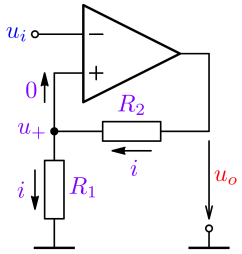
Komparátory



Obrázek 14: Neinvertující komparátor bez hystereze

Komparátory jsou obvody, které porovnávají/komparují zdali je signál na vstupu (u_i) větší nebo menší než hodnota referenční (U_r). Výstup (u_o) je nejčastěj napájecí napětí OZ ($U_o^{\pm} \doteq \pm U_n$).

V mnoha případech však komparovaný signál (u_i) obsahuje šum nebo rušení, což může vést okolo referenční hodnoty (U_r) na nechtěné „zákmity“ výstupního signálu (u_o). Proto je hystereze, tj. změna komparační úrovně (U_r) v závislosti na úrovni výstupního signálu (u_o).

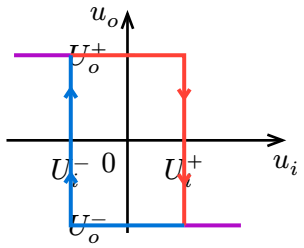


Obrázek 15: Invertující komparátor s hysterezí

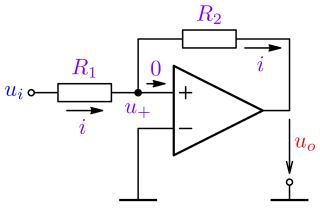
Při překlopení platí $u_+ = u_i$, pak platí:

$$U_i^+ = U_o^+ \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (24)$$

$$U_i^- = U_o^- \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (25)$$



Obrázek 16: Převodní char. inv. komp. s hys.

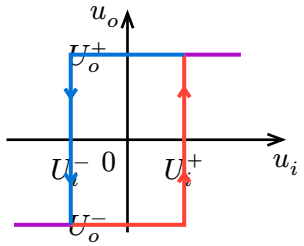


Obrázek 17: Neinvertující komparátor s hysterezí

Při překlopení platí $u_+ = 0$, pak platí:

$$U_i^+ = -U_o^- \frac{R_1}{R_2} \quad (26)$$

$$U_i^- = -U_o^+ \frac{R_1}{R_2} \quad (27)$$



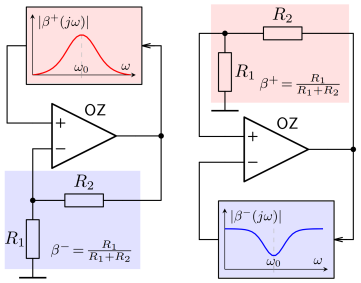
Obrázek 18: Převodní char. neinv. komp. s hys.

Oscilátory

Regenerativní soustavy, neboli oscilátory, se používají ke generování harmonických (přip. neharmonických) průběhů bez nutnosti vnějšího buzení. Fungují na principu zpětnovazebné smyčky, kdy platí nutná podmínka oscilací:

$$|A(\mathrm{j}\omega)\beta(\mathrm{j}\omega)| = 1 \quad (28)$$

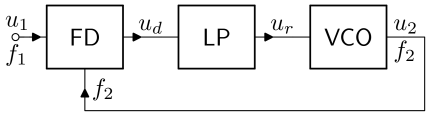
Oscilátory lze realizovat jako s operačním zesilovačem a zpětnovazební smyčkou s posouvanou fází, jako můstkové oscilátory, nebo s LC prvky či jako krystalické oscilátory.



Obrázek 19: Blokové schéma můstkového oscilátoru s kmitočtově závislým členem v kladné nebo záporné zpětné vazbě operačního zesilovače

Fázový závěs

Fázový závěs využívá napěťově řízený oscilátor (VCO), který řídí tak, aby kmitočet jeho signálu byl stejný (nebo ve zvoleném násobku) kmitočtu vstupního signálu.



Obrázek 20: Blokové schéma fázového závěsu

- Fázový Detektor (FD) provnává fázi u_1 a u_2.
- Dolní propust (LP) zamezuje velkým skokům u_r.
- Napěťově řízený oscilátor (VCO).